

Cloud.ru: 20 000 ₽ на тест
облачных сервисов для юрлиц



echbrand.miniapp.cloud.r РЕКЛАМА • 16+



Найдите курс под свою цель

Войти



zzVex

21 авг 2025 в 19:14

Фазовая развертка Вселенной: как простая геометрия склеивает математику и физику



Средний

8 мин

20K

Космонавтика, Физика, Математика*

Мнение



Космотекст

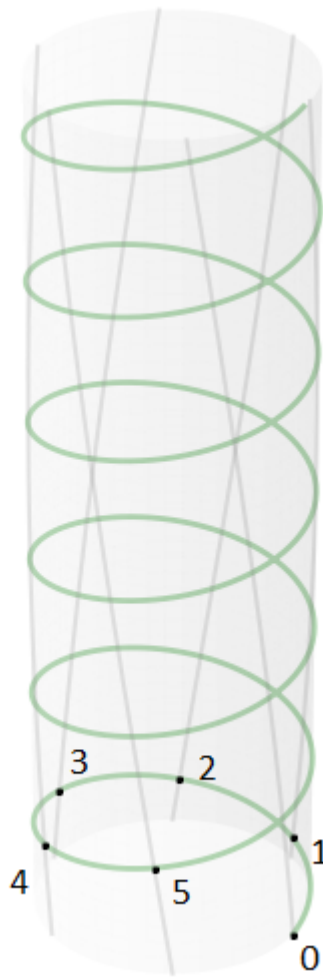
Вместо пролога

Простите за пару новых терминов — без них никак: чтобы связать числа по модулю, волны и космос в одну картинку, нам понадобятся **фазовая развертка** и **информационное пространство**. Формул будет минимум, интуиции — максимум.

Введение: что такое фазовая развертка

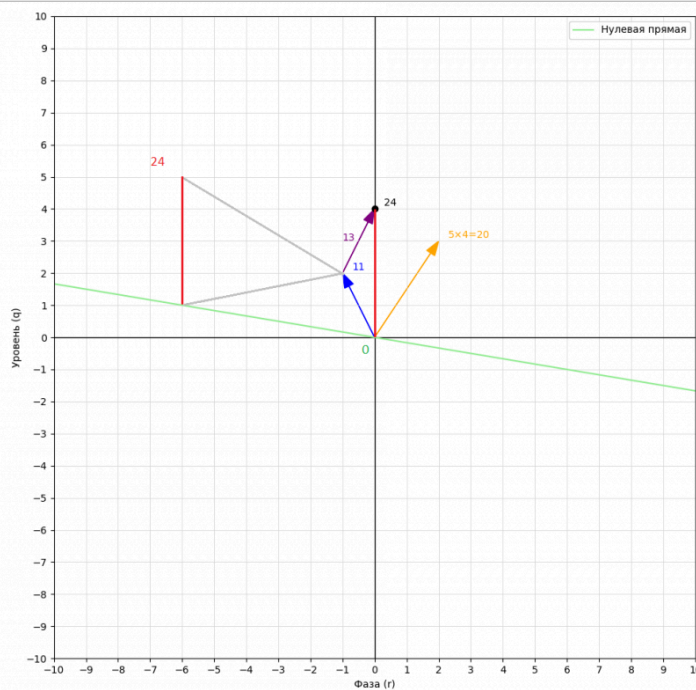
«Наматываем» числовую прямую на цилиндр по модулю m . Каждое целое n переходит в пару координат

$$x(n) = n \bmod m, \quad h(n) = \lfloor n/m \rfloor.$$



Фазовая развертка по модулю 6

На такой развертке класс вычетов превращается в вертикальную «линию фаз»: $\{0, m, 2m, \dots\}$ $\{0, m, 2m, \dots\}$ лежат на одном «уровне» $\{1, m + 1, \dots\}$, — на соседнем и т.д. Геометрически это делает видимой периодичность: **точка** на оси превращается в **прямую** на цилиндре. Интуиция здесь та же, что и в дуализме света (волна/частица): одна и та же сущность по-разному выглядит в разных проекциях.



Что будет если "прокатить" цилиндр по плоскости, и принцип векторах операция в такой системе отсчета



В оптике круговой «ход» волны по микрокольцам/тороидам измеряют через **свободный спектральный диапазон (FSR)**. Для кольцевого резонатора FSR однозначно задаёт длину окружности L (а значит и диаметр D): по спектру мод восстанавливают геометрию пути. Практически это и есть «линейка» поперечного масштаба волны на круговом обходе.

Тор и китайская теорема об остатках (CRT)

От одного модуля к двум.

Для модуля m мы «наматываем» $\mathbb{Z}$ на цилиндр: угловая координата $\varphi_m(n)$ — это $n \bmod m$.

Если взять **два модуля** m и n , получаем **тор** $S^1 \times S^1$ с углами (φ_m, φ_n) . Каждое целое k даёт точку

$$k \longmapsto (k \bmod m, k \bmod n)$$

Геометрически это «диагональный» дискретный обход по сетке $m \times n$ на торе: при каждом шаге углы увеличиваются на $+1$ по обоим кругам.

Период обхода и биекция.

Шаги повторятся через

$$L = \text{lcm}(m, n).$$

- Если $\gcd(m, n) = 1$, то $L = mn$: обход посетит **каждую** из mn ячеек **ровно один раз**. Это и есть CRT:

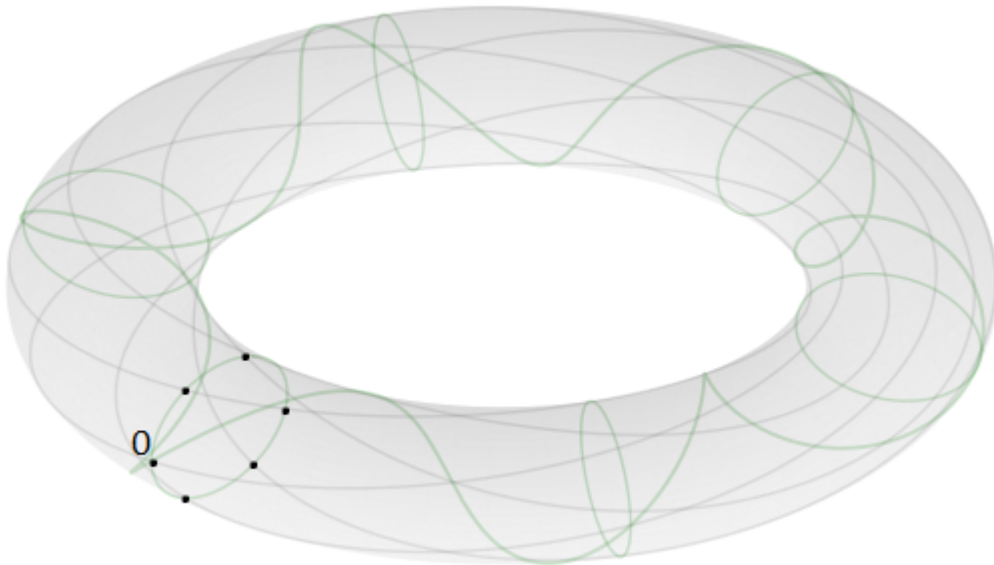
$$\mathbb{Z}/(mn) \simeq \mathbb{Z}/m \times \mathbb{Z}/n$$

- Если $d = \gcd(m, n) > 1$, обход распадается на d параллельных «ленточек» на торе; каждая содержит mn/d точек. Алгебраически:

$$\mathbb{Z}/m \times \mathbb{Z}/n \simeq \mathbb{Z}/d \times \mathbb{Z}/(mn/d).$$

Точки разбиваются по классам $k \bmod d$

Как «сшиваются» два цилиндра. Два независимых цилиндра C_m и C_n со своими окружностями дают тор $S^1 \times S^1$. Диагональное правило «прибавь единицу» порождает на торе винтовую линию, чья длина периода — L . При взаимной простоте эта линия проходит через всю сетку без повторов — поэтому пара остатков $(a \bmod m, b \bmod n)$ задаёт **единственный** класс $x \bmod mn$.



В случаи замыкания цилиндра в тор прилучается геометрическая интерпретация китайской теоремы

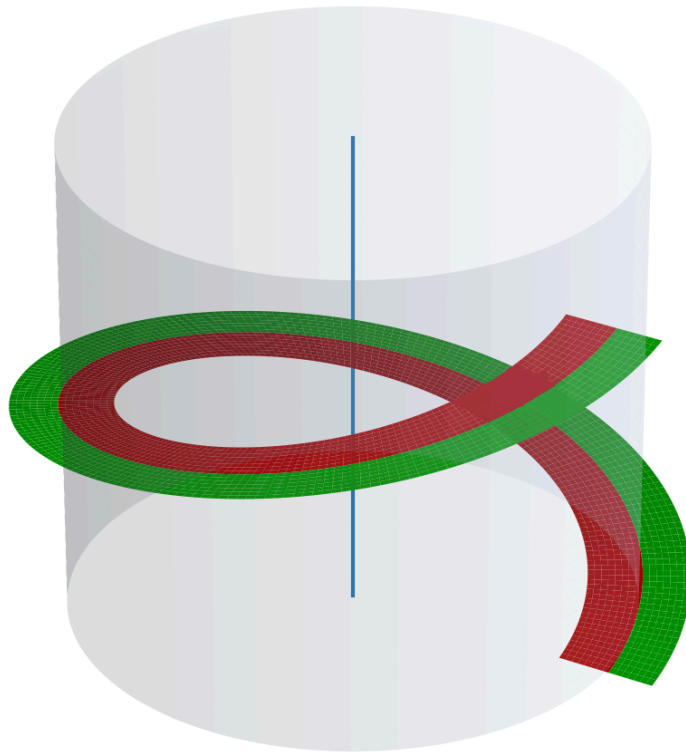
Где «рождается» неопределённость

- **Снаружи (вдоль оси):** волна ровная по окружности, всё «складывается» в один направленный пучок. Направление хорошо определено, поперечное расхождение минимально.
- **Внутри:** любое локальное измерение — это просто взвешивание поля некоторой функцией отклика прибора по углу. Когда взвешивание узкое по углу, итоговый сигнал неизбежно содержит много угловых компонент. Отсюда и берётся разброс поперечных направлений (та самая «неопределённость»). Продольный импульс вдоль оси почти не меняется.

Спины на пальцах

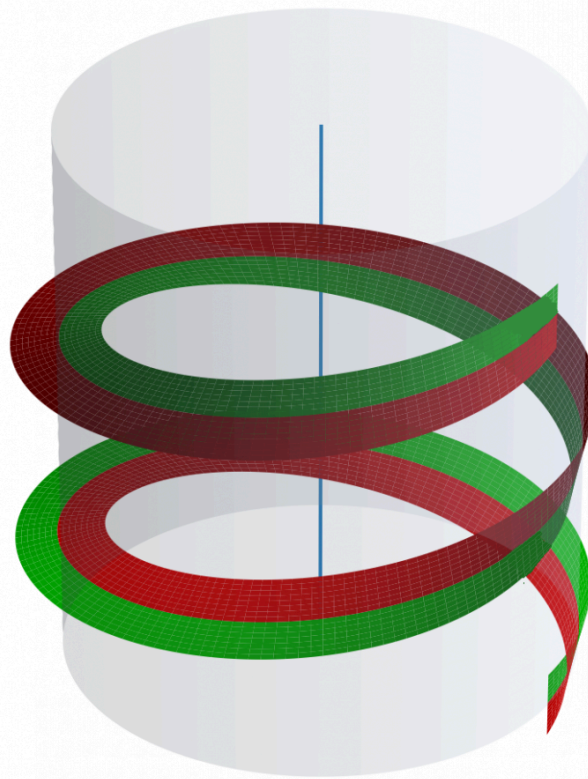
Фотон (спин-1). Круговая поляризация — это обход фазы вокруг цилиндра: правый/левый обход дают геликитности $+1/-1$. За полный оборот 2π состояние возвращается к исходному.

Фотон (спин 1): обычная намотка — стороны не меняются (2π)

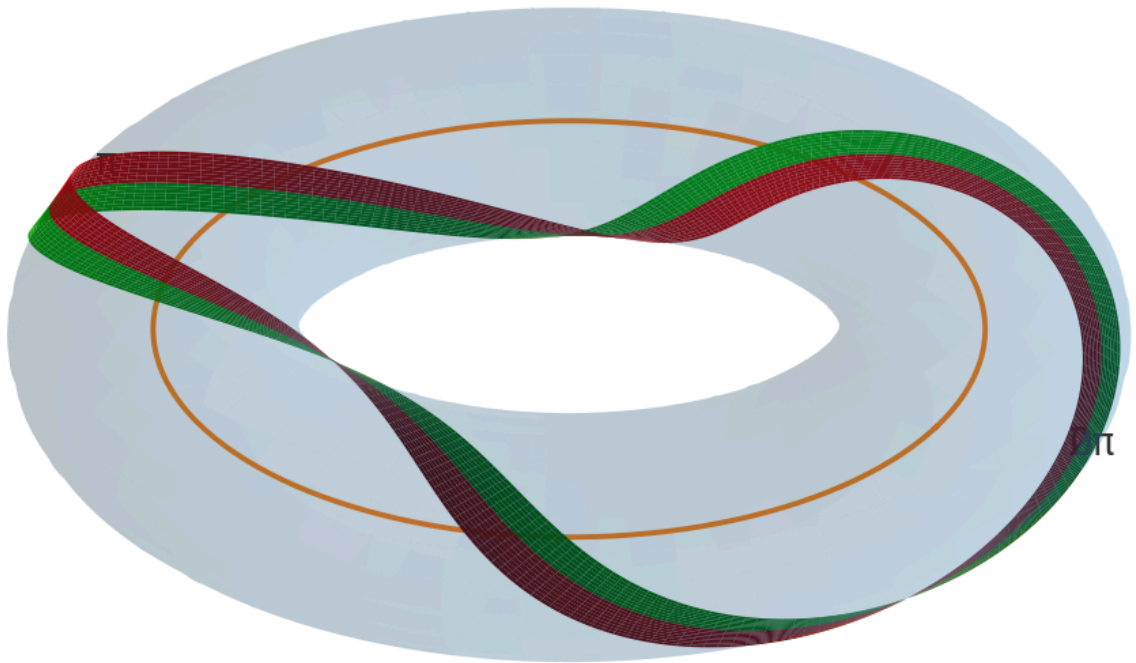


Электрон (спин- $1/2$). Внутренняя фаза поворачивается на **пол-оборота** за один обход; полный возврат — только через 4π . Геометрическая картинка — «полунамотка» (аналог ленты Мёбиуса).

Электрон (спин $1/2$): лента Мёбиуса — стороны $\rightarrow 2\pi$, возврат $\rightarrow 4\pi$



Гравитон (спин-2, гипотеза). Удобно мыслить как двойную намотку (за цикл траектория «обходит» себя дважды), что согласуется с тем, что квант гравитационного возмущения — безмассовая тензорная мода спина-2.



Гравитон спин 2

Начало и рождение времени

Если «всё — энергия», то где начало? Предлагаем смотреть на **время** как на счётчик изменений **информационной ёмкости** системы при фиксированном энергетическом бюджете. Интуитивно:

$$\frac{dt}{d\tau} \propto \frac{\Delta I}{E},$$

где ΔI — приращение числа различных состояний за некоторый «внутренний» шаг $d\tau$, а E — доступная энергия. Когда $\Delta I = 0$, «часы» не тикают; как только начался рост числа состояний (инфляция), появилась и стрелка времени. В этом смысле Большой взрыв — момент, когда энергия впервые запустила рост I , и тем самым родилось «время».

Зачем нам информация

В этой парадигме информация перестаёт быть абстракцией и становится строительным материалом пространства-времени:

- **Гравитация** выглядит как уплотнение информационного поля.
- **Излучение/расширение** — как его создание, увеличение числа доступных состояний.

Тогда дуализм «частица/волна» — две проекции одной траектории в фазовом пространстве, а космологическое красное смещение — накопленный счётчик «перевода» энергии в рост информационной ёмкости.

Откуда берётся «информация».

Что считаем «информацией». Мы считаем её топологической: это счётчик различных конфигураций на границах (поверхностях, замкнутых путях, контурах) при фиксированной внутренней физике.

Почему она растёт без «новых степеней». Космологическое расширение — это топологическое расширение: растут протяжённость и связность границ внутри горизонта. Физические длины растут как

$$L_{\text{phys}} = a(t) L_{\text{com}}, \quad 1 + z = \frac{a_0}{a(t)}.$$



Отсюда: при $z = 1$ все физические расстояния были вдвое меньше, объёмы — в 8 раз; при $z = 2$ — в 3 и 27 раз. Рост $a(t)$ увеличивает адресное пространство конфигураций на границах (больше контуров, длиннее пути обхода) — этого достаточно, чтобы «информации» в нашем смысле становилось больше, не вводя новых внутренних свобод.

Роль уплотнения. Локальное гравитационное уплотнение (в пределе — чёрная дыра) добавляет «точечные»/связанные состояния, но их внешняя ёмкость определяется площадью границы (аналогично горизонту ЧД); «внутренности» не добавляют внешних каналов.

Почему «сейчас» это работает иначе, чем в ранней Вселенной. На ранних стадиях при высокой плотности чаще формировались связанные («точечные») конфигурации. Сейчас средняя плотность и частота взаимодействий ниже — образование новых локальных узлов идёт реже, зато растёт протяжённость границ за счёт $a(t)$. Иными словами: **ранее доминировало локальное уплотнение, сейчас — топологическое расширение.**

Гравитация и чёрная дыра как уплотнитель информации

Рабочая база — уравнение Эйнштейна:

$$G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu}.$$

дыра — предельный случай локального уплотнения: любой поток $T_{\mu\nu}$ через горизонт увеличивает ADM-массу M и площадь горизонта A (первый закон механики ЧД; для не вращающейся нейтральной ЧД $dM = (\kappa/8\pi G) dA$). Энтропия Бекенштейна–Хокинга $S \propto AS$ даёт естественную «меру ёмкости»: рост площади = рост числа доступных

микросостояний. Физически: степень свободы теряет электромагнитный канал, остаётся чисто гравитационный вклад (уплотнение).

Вывод: ЧД — предельный «узел» связности: куда бы ни падала энергия (включая свет), снаружи остаётся только гравитационный след .

Тёмная материя: локально связанный, ЭМ-тихий вклад $T_{\mu\nu}$

Рабочее определение в этой оптике: тёмная материя — долгоживущие конфигурации энергии с пренебрежимо малым давлением ($w \simeq 0$), без эффективного электромагнитного выхода. Макроскопически ведут себя как «холодная пыль»: дают массу гало, формируют вращательные кривые, проявляются в слабом линзировании. Идея «искать её в свете» по определению некорректна: любая реальная «развёртка» в ЭМ-канал разрушит тёмный режим.

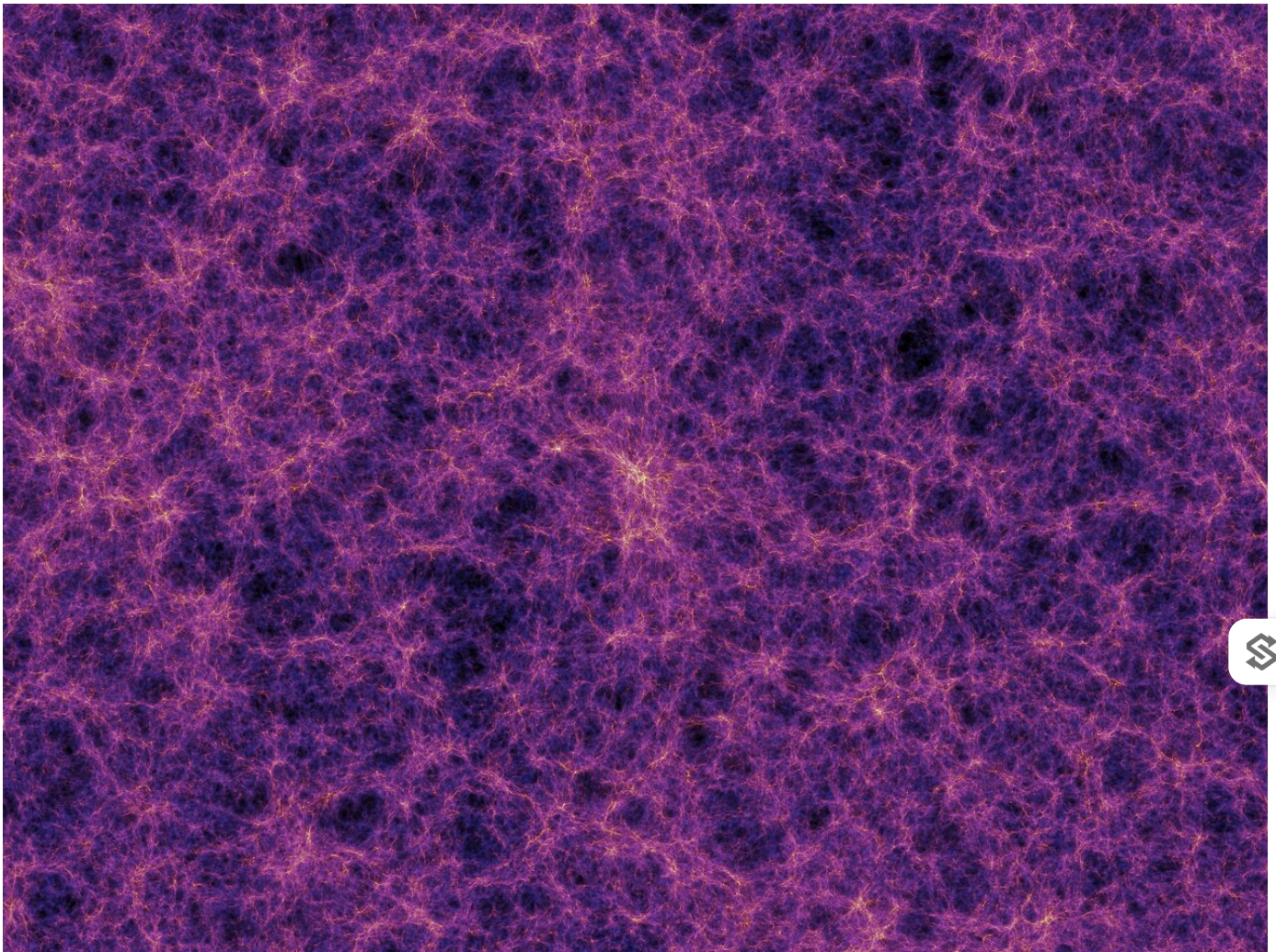


Тёмная энергия и войды: одна положительная обратная связь

Нам достаточно одной гипотезы: в сильно разреженных областях («войдах») локальная среда реорганизуется редко; доля степеней свободы, которые эффективно участвуют в кластеризации, падает. Эквивалентно: растёт доля вклада, который на данных масштабах ведёт себя как не структурный(по сути, $w \approx -1$). Отсюда следует петля положительной обратной связи:

- ниже плотность → ниже частота локальных «событий» (столкновений/перестроек);
- меньше «рабочих» степеней свободы → больше доля не структурного вклада;
- локальный масштабный фактор пустоты растёт относительно среды быстрее;
- плотность ещё падает → цикл усиливается.

Это полностью совместимо с известным фактом: пустоты расширяются быстрее среднего. Нам не нужна никакая экзотика (белые дыры, отрицательные энергии): речь о масштабно-зависимом перераспределении вклада между «структурообразующий вклад» и «фоновым» режимами.



Импрессия ESA/Hubble «cosmic web»: художественно-реалистичная мозаика, хорошо видны крупные войды.

Энергетическая согласованность.

Сложновано но : На уровне ОТО выполняется локальная ковариантная сохранность:

$\nabla_\mu T^{\mu\nu} = 0$. Удобно мыслить о **двух компонентах** — структурообразующий вклад (с) и эффективной «фоновой» (bg), с внутренним обменом:

$$\dot{\rho}_c + 3H\rho_c = -Q,$$

$$\dot{\rho}_{bg} + 3H(1 + w_{bg})\rho_{bg} = +Q, w_{bg} \approx -1$$

где $Q \geq 0$ в **пустотах** (переток из структурообразующий вклад канала в «фон» на данных масштабах) и $Q \approx 0$ в уплотнениях/стенах. Суммарно:

$$\dot{\rho}_{tot} + 3H[\rho_c + \rho_{bg}(1 + w_{bg})] = 0,$$

то есть **внутренняя перекладка** без нарушения общей ковариантной сохранности. На конечном объёме ГР не даёт глобального закона «энергия Вселенной константа» (из-за расширения и гравиполя), поэтому такая параметризация **корректна физически**: мы меняем уравнение состояния доли энергии (масштабно-зависимо), а не «создаём» энергию из ничего.

Фазовая связность как источник сил

Мы трактуем «силы» как типы связности полевых конфигураций.

1) Замкнутая связность (контуры/«кольца»).

Энергия удерживается в замкнутом контуре. Попытка разорвать такую конфигурацию растягивает поток поля в «трубку» почти с постоянным натяжением (энергия $\propto$ длине) — цена разрыва растёт с расстоянием. Это феноменология конфайнмента: цветовой поток не распадается на «свободные линии», а при достаточной подкачке энергии «рвётся» с рождением пары и перестроением связанных объектов.

2) Линейная/цилиндрическая связность (каналы переноса).

Энергия переносится вдоль «открытого» канала. Если носитель безмассовый (фотон), взаимодействие — дальнodelствующее; если носитель массивный (W, Z), потенциал укорочен (экранирование по Юкаве), связь «обрывается» уже на очень малых расстояниях.



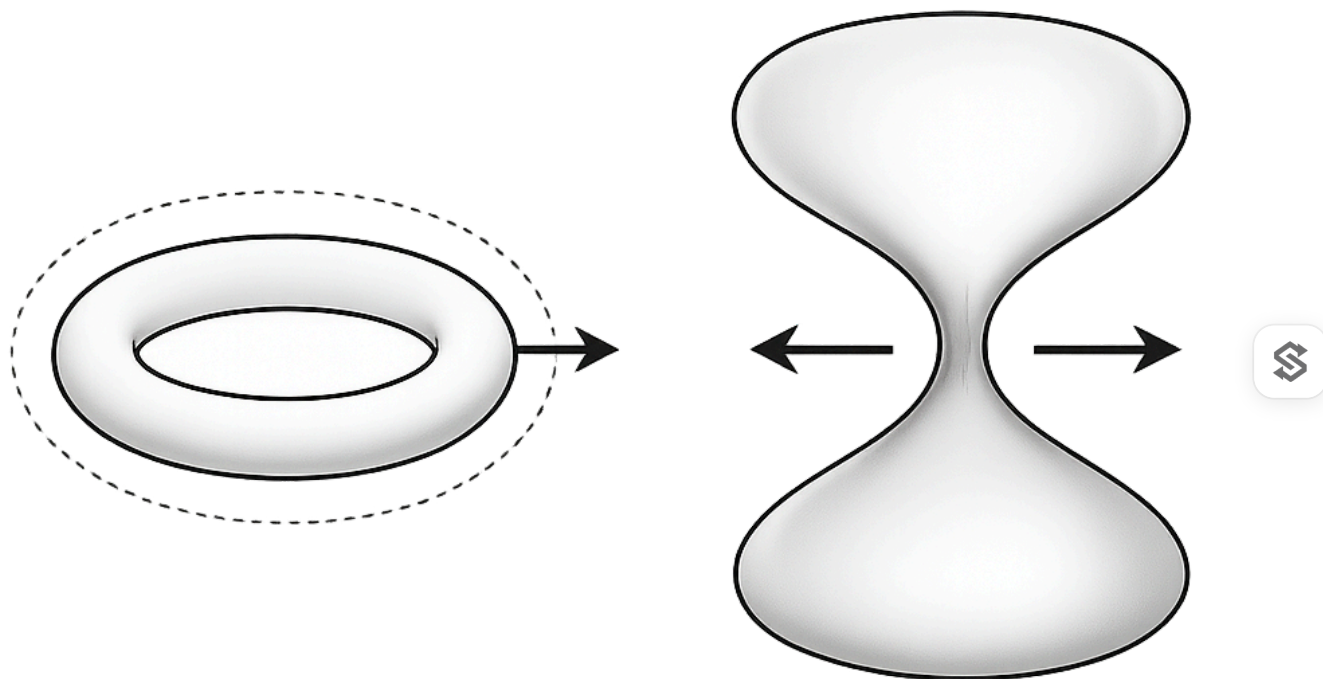
Почему одни взаимодействия «сильнее», другие «слабее»

- **Геометрия связности.** Замкнутые конфигурации дороже «разомкнуть», чем линейные — отсюда «жесткость» сильного сектора против «лёгкости» ЭМ-сектора.
- **Само взаимодействие поля.** В неабелевом сильном секторе поле взаимодействует с самим собой → поток «схлопывается» в узкую трубку, растёт эффективная цена разделения кварк, антикварк. В абелевом ЭМ-секторе такого «самостягивания» нет.
- **Масса и диапазон носителя.** Безмассовый носитель (γ) — дальнodelствие; массивные W, Z — короткое действие и эффективное ослабление при низких энергиях.

Энергетические переходы и «видимость» частиц

Короткий импульс энергии переводит часть «замкнутой» конфигурации во временный линейный режим вдоль направления импульса. На малых временах и масштабах (большой переданный импульс) возникает квазилинейный поток, который фрагментирует в устойчивые моды — именно это детектор видит как струи и резонансы. Когда подкачка заканчивается, система релаксирует обратно в связанные состояния (адронизация, рекомбинация).

Ключевая зависимость: чем меньше поперечный масштаб исходной связанной конфигурации $R \perp$, тем выше порог энергии/импульса для её «линеаризации» и тем короче живёт линейный режим до обратной сборки. Поэтому самые «тугие» состояния наблюдаем лишь на пороге коллайдерных энергий, а ЭМ-кванты и слабые токи с массивными носителями — как отдельные кванты/треки уже при умеренных энергиях.



Слева: компактный тор — связанная конфигурация энергии. Справа: растяжение превращает тор в «перетянутый жгут»; энергия растёт с длиной, и при достижении порога происходит разрыв с рождением пары — два укороченных жгута уходят к новым связанным состояниям.

Коллайдер — это не бильярд

Мы не сталкиваем «шарики». Мы перекладываем энергию между режимами связности: краткая накачка переводит часть связанной энергии в более линейный канал переноса, который быстро распадается на наблюдаемые кванты. Как только накачка прекращается, система возвращается к режиму, где геометрия связности соответствует минимальной энергетической цене — к связанным конфигурациям.

Заключение

Мы свели всё к одному тезису: есть энергия и есть геометрия её канала. Когда канал замкнут и самодостаточен, получаем «жёсткие» режимы (конфайнмент сильного взаимодействия); когда канал линейный и носитель безмассовый — далекодействующее электромагнитное; когда носители тяжёлые — слабое становится короткодействующим. В гравитации предельный случай уплотнения — чёрная дыра: приток энергии увеличивает массу и площадь горизонта, снаружи остаётся чисто гравитационный след. Тёмная материя — структурообразующий, но электромагнитно «тихий» вклад; пустоты — области, где при редких локальных событиях возрастает доля фонового поведения и патч расширяется быстрее среды (положительная обратная связь разрежения).

Список литературы

Общая теория относительности и энергия гравитационных волн



1. A. Einstein, “Die Grundlage der allgemeinen Relativitätstheorie”, *Annalen der Physik*, 1916.
2. R. A. Isaacson, “Gravitational Radiation in the Limit of High Frequency”, *Phys. Rev.*, 1968 (две части).
3. C. W. Misner, K. S. Thorne, J. A. Wheeler, *Gravitation*, 1973 (классический учебник).

Термодинамика чёрных дыр

1. J. M. Bardeen, B. Carter, S. W. Hawking, “The Four Laws of Black Hole Mechanics”, *Commun. Math. Phys.*, 1973.
2. J. D. Bekenstein, “Black Holes and Entropy”, *Phys. Rev. D*, 1973.
3. S. W. Hawking, “Particle Creation by Black Holes”, *Commun. Math. Phys.*, 1975.

Космология (Λ CDM, параметры)

1. Planck Collaboration (Aghanim et al.), “Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters”, *Astronomy & Astrophysics*, 2020.
2. S. Dodelson, *Modern Cosmology*, 2003 (учебник по стандартной космологии).
3. V. Mukhanov, *Physical Foundations of Cosmology*, 2005.

Пустоты, ISW и слабое линзирование

1. R. K. Sachs, A. M. Wolfe, “Perturbations of a Cosmological Model...”, *Astrophys. J.*, 1967 (эффект Сакса–Вольфа).

2. P. Melchior et al., “First measurement of gravitational lensing by cosmic voids in SDSS”, 2013.
3. J. Clampitt, B. Jain, “Lensing measurements of the mass distribution in SDSS voids”, MNRAS, 2015.
4. A. Pisani et al., “Cosmic Voids: a Novel Probe...”, 2019 (обзор).

Конфайнмент и потенциалы (QCD)

1. K. G. Wilson, “Confinement of Quarks”, Phys. Rev. D, 1974.
2. E. Eichten et al., “Charmonium: The Model / The Theory”, Phys. Rev. D, 1978/1980 (Cornell-потенциал).
3. M. Creutz, *Quarks, Gluons and Lattices*, 1983 (решётки и конфайнмент).



Слабое взаимодействие и короткое действие

1. H. Yukawa, “On the Interaction of Elementary Particles”, Proc. Phys.-Math. Soc. Japan, 1935 (потенциал Юкавы).
2. UA1/UA2 Collaborations, 1983–1984 (наблюдение W и Z на SPS; исторические статьи).

Теги: космотекст, черная дыра, темная энергия, тёмная материя, void

Хабы: Космонавтика, Физика, Математика

Редакторский дайджест

Присылаем лучшие статьи раз в месяц

Подписаться

Оставляя почту, я принимаю Политику конфиденциальности и даю согласие на получение рассылок



5

Карма

Сергей @zzVex

Пользователь

Подписаться



 Комментарии 16

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ХАБР | 13 СЕНТ 2026

 13K





Рой агентов OpenAI взломал еще один внешний сервис – RubyGems

Это уже становится немного смешным (нет), но поток новостей о новых проделках роя нейронок OpenAI в мае-июле не прекращается – буквально каждую неделю мы узнаем об этом что-то новое. Причем, сама компания предпочитает эти инциденты замалчивать – но тут уж поможет начавшееся...

Вот почему я не хочу вайбкодить вирусный SaaS-проект на миллион пользователей

Глава Anthropic призвал замедлить развитие ИИ

PostgreSQL умер, да здравствует... PostgreSQL?

Ещё



Публикации

ЛУЧШИЕ ЗА СУТКИ

ПОХОЖИЕ



MainEl

18 часов назад

PostgreSQL умер, да здравствует... PostgreSQL?



Средний



11 мин



24K

Мнение



+61



62



29



Erwinmal
22 часа назад

Как изобрели письменность? Часть 9. Как корейцы разработали себе письмо по госпроекту и сделали его символом нации

🕒 19 мин 👁 9K

Ретроспектива

📦 +42

🔖 19

💬 5



RationalAnswer
23 часа назад

Рой агентов OpenAI взломал еще один внешний сервис – RubyGems

🕒 4 мин 👁 25K

📦 +42

🔖 19

💬 157



FelixTheMagnificent
22 часа назад

Не мышонок, не лягушка — а Kubuntu на Lenovo Tab M11

🕒 9 мин 👁 8.7K

Кейс

Из песочницы

📦 +25

🔖 13

💬 5



TrexSelectel
23 часа назад

Haiku исполнилось 25 лет: как и зачем в 2026 году продолжает развиваться наследник легендарной BeOS

🟢 Простой 🕒 8 мин 👁 7.7K

Обзор

📦 +25

🔖 9

💬 3



Lunathecat
18 часов назад

Squier Affinity — годная электрогитара, или так себе?

🟢 Простой 🕒 8 мин 👁 8.2K

Обзор

+18

0

2



kmoseenk

21 час назад

Микрокод внутри сопроцессора Intel 8087: обмен регистрами



Сложный



13 мин



8.1K

Аналитика

Перевод

+18

15

3



Mimizavr

22 часа назад

Земля как единый организм, электрификация огромной страны и выход в космос: чем мы обязаны Владимиру Вернадскому



12 мин



8.2K

+18

8

1



monobogdan

15 часов назад

Cubot A50 — годный смартфон за 10.000 рублей



Простой



8 мин



9.8K

Обзор

+14

11

10



Alexey_Begin

21 час назад

Вот почему я не хочу вайбкодить вирусный SaaS-проект на миллион пользователей



3 мин



19K

+12

7

15

Новый сценарий СБП: как перевести деньги, не раскрывая номер телефона

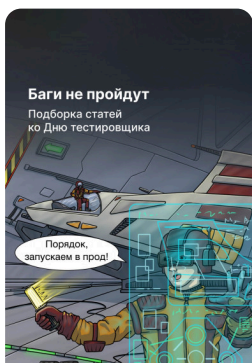
Турбо

Показать еще

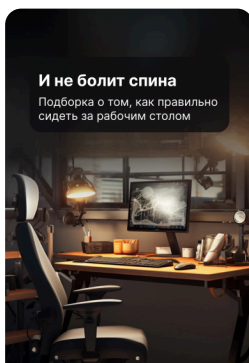
ИСТОРИИ



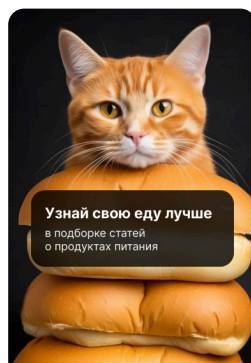
Проблемы?
Внимательно вас слушаю



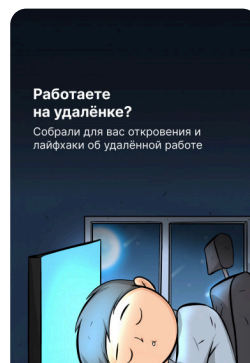
Жизнь без багов



Ваша спина очень важна для вас



Узнай свою еду лучше



Мифы и легенды удалёнки

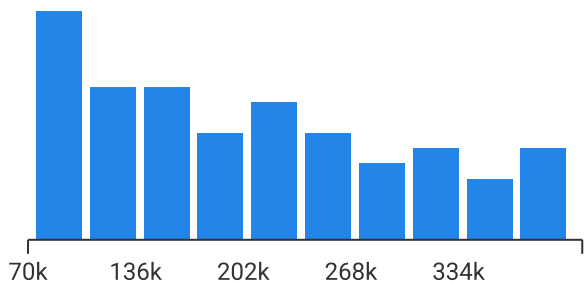


«Зе под

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В IT

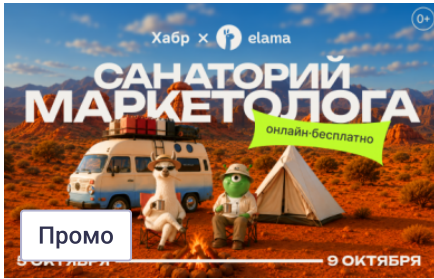
208 638 ₽/мес.

— средняя зарплата во всех IT-специализациях по данным из 21 472 анкет, за 2-ое пол. 2026 года. Проверьте «в рынке» ли ваша зарплата или нет!

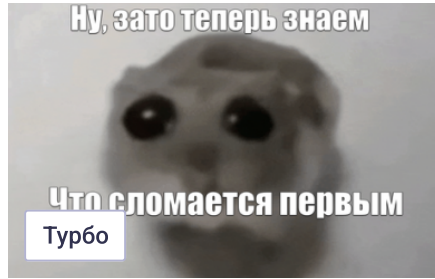


Проверить свою зарплату

МИНУТОЧКУ ВНИМАНИЯ



Маркетологи, погнали в санаторий!



Что будет, если отключить половину облака



Разработка, open source, ИБ: стартовал сезон «Код будущего»

БЛИЖАЙШИЕ СОБЫТИЯ



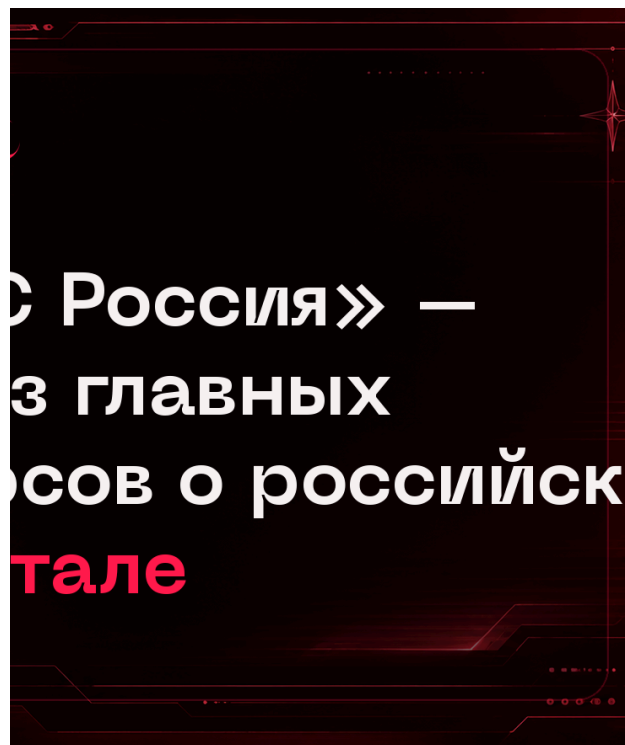
17 марта – 21 сентября

XVII Международная премия в области корпоративных коммуникаций ИнтерКомм 2026

Москва

Менеджмент

Больше событий в календаре



18 мая – 4 октября

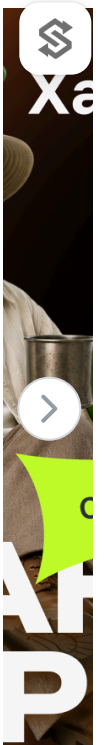
Конкурс диджитал-проектов «МИКС Россия»

Москва

Менеджмент

Маркетинг

Больше событий в календаре



11 сентября

Сана онлайн

Онлайн

Маркетинг

Больше событий в календаре



 [Настройка языка](#)

[Техническая поддержка](#)

© 2006–2026, Habr

На информационном ресурсе применяются [рекомендательные технологии](#)

